포트폴리오 구성
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습

손계산

↓

코딩 없는 실습

↓

AI 프롬프트

금융 머신러닝 · 11주차 워크북

상관만 바꿔도 포트폴리오 변동성은 15%에서 5%까지 움직입니다

변동성 20%·10%, 비중 각 50% — 20이 아니라 0.20으로 단위를 통일한다

1단계 · 상관 0

$$\sigma_p^2 = 0.5^2(0.20)^2 + 0.5^2(0.10)^2 + 0 = 0.0100 + 0.0025 = 0.0125, \qquad \sigma_p = \sqrt{0.0125} \approx 11.18\%$$

2단계 · 상관 1

$$\rho = 1: \ \sigma_p^2 = 0.0100 + 0.0025 + 2(0.5)(0.5)(1)(0.2)(0.1) = 0.0225, \qquad \sigma_p = 15\%$$

3단계 · 상관 −1

$$\rho = -1: \ \sigma_p^2 = 0.0125 - 0.0100 = 0.0025, \qquad \sigma_p = 5\%$$

분산에 제곱근을 취했는지 꼭 확인합니다

역분산과 역변동성은 같은 두 자산에 다른 비중을 줍니다

변동성 20%·10%인 두 자산 — 분산은 0.04와 0.01

1단계 · 역분산: 분산의 역수에 비례

$$\frac{1/0.04}{1/0.04 + 1/0.01} = \frac{25}{125} = 20\%, \qquad \frac{100}{125} = 80\%$$

2단계 · 역변동성: 변동성의 역수에 비례

역변동성: $\dfrac{1/0.2}{1/0.2 + 1/0.1} = \dfrac{5}{15} = 33.3\%, \qquad \dfrac{10}{15} = 66.7\%$

역분산 20%·80%와 역변동성 33.3%·66.7%는 다른 배분입니다

HRP 예시는 군집 분산을 먼저 구하고 역수 비례로 나눕니다

원문 18쪽 트리 — 각 종목 분산 1, 군집 안은 50:50

1단계 · 방어주 군집 분산

방어주 군집 : $0.5^2(1) + 0.5^2(1) + 2(0.5)(0.5)(0) = 0.5$

2단계 · 기술주 군집 분산

기술주 군집 : $0.5^2(1) + 0.5^2(1) + 2(0.5)(0.5)(0.8) = 0.9$

3단계 · 군집 사이 배분

$$w_{\text{방어}} = \frac{1/0.5}{1/0.5 + 1/0.9} = 64.3\%, \qquad w_{\text{기술}} = 35.7\%$$

4단계 · 군집 안에서 반씩

$64.3\% \div 2 \approx 32.1\%, \qquad 35.7\% \div 2 \approx 17.9\%$

두 자산 위험을 직접 계산하며 배분 방법을 비교합니다

계산기와 AI 채팅창을 함께 쓴다

1. 어디

계산기를 준비합니다.

2. 입력

변동성 20%·10%, 비중 각 50%, 상관 0을 넣습니다.

3. 출력

분산 0.0125, 변동성 약 11.18%가 나옵니다.

4. 확인

상관을 1로 바꾸어 15%가 되는지 봅니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

비전공자에게 1/N, 역분산, HRP, NCO를 팀 편성 비유로 설명하라. 변동성 20%와 10%인 두 자산의 동일비중 위험을 상관 1, 0, −1에서 손계산하라. 역분산과 역변동성 비중도 비교하라. 수익률·위험·회전율·거래비용을 어떤 표로 비교할지 제시하라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.